SESSION 5 - BIỂU THỨC SỐ HỌC

I. PHÂN GIẢI BIỂU THỨC SỐ HỌC

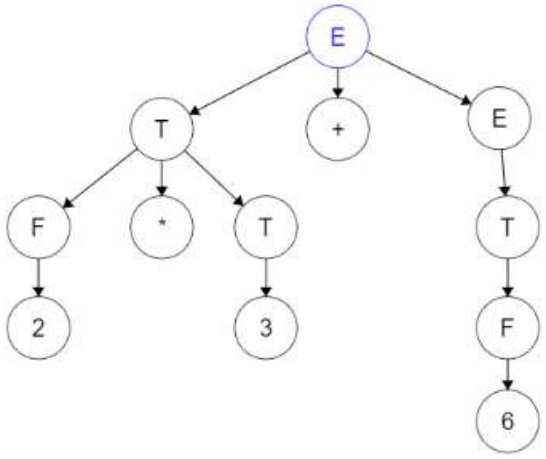
Cho văn phạm biểu thức số học gồm các phép toán * và +:

E → T + E | T

T → F*T | F

F → (E) | id

Xét biểu thức w = 2 * 3 + 6, cây phân giải cho biểu thức w là:



Giải thuật phân giải các biểu thức số học theo văn phạm trên sử dụng 3 hàm đệ quy `checkExpression()`, `checkTerm()`, `checkFactor()` như sau:

```
ALGORITHM checkExpression():
    result = checkTerm()
    if (currentPos == len(strInput)):
        return result

    while currentPos < len(strInput) and strInput[currentPos] == '+':
        currentPos += 1
        result1 = checkExpresion()
        result += result1
    return result
```

```
ALGORITHM checkTerm():
    result = checkFactor()
    if (currentPos == len(strInput)):
        return result

    while currentPos < len(strInput) and strInput[currentPos] == '*':
        currentPos += 1
        result1 = checkTerm()
        result *= result1
    return result
```

```
ALGORITHM checkFactor():
    if (strInput[currentPos] == '('):
        currentPos += 1
        result = checkExpression()
        if strInput[currentPos] == ')':
            currentPos += 1
        else: raiseError ("Invalid Expression")
        return result
    else:
        number = getDigits(currentPos)
        #currentPos += 1
        return number
```

Bài tập

1. Viết chương trình cài đặt giải thuật I.
2. Cải tiến giải thuật I. hỗ trợ các phép toán hai ngôi cơ bản: +, -, *, /